

Sistemas embebidos

Microprocesadores y microcontroladores

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

- 1 Arquitectura básica.
- 2 Microprocesadores y Microcontroladores
- 3 Sistemas en un Chip (SoC)



¿Qué es un sistema de procesamiento?

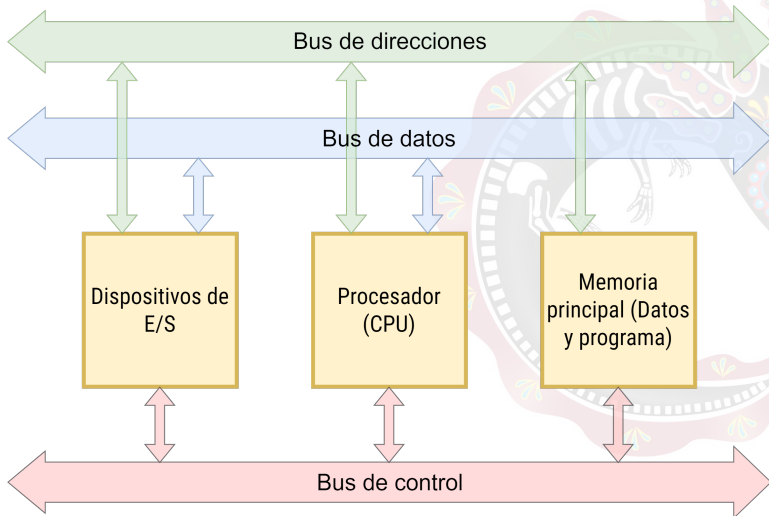
Definición

Un **sistema de procesamiento** es el **conjunto** de **componentes hardware y software** encargado de **interpretar y ejecutar** instrucciones, **procesar datos**, **administrar los recursos** del sistema y **coordinar la comunicación** entre los **dispositivos de entrada, salida, memoria y comunicación**.

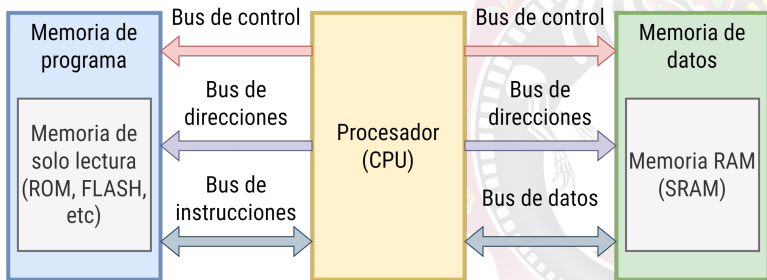
Funciones principales

- **Ejecutar programas.**
- **Procesar** información.
- **Administrar la memoria.**
- **Coordinar** dispositivos **periféricos**.
- **Controlar sensores y actuadores.**
- **Gestionar la comunicación** con **otros dispositivos**.

Arquitectura de Von Neumann



Arquitectura Harvard



Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Definición

La **Unidad Central de Procesamiento (Central Processing Unit, CPU)** es el **componente principal** que **ejecuta las instrucciones** y **procesa los datos** de los programas.

Componentes de la CPU

- La **Unidad Aritmético-Lógica (ALU)**
- La **Unidad de Control (UC)**
- **Registros**

Registros

Definición

Los **registros** son una **colección** de **celdas de memoria** las cuales pueden **almacenar** de **forma temporal** datos, instrucciones o direcciones.

Tipos de registros

- **Propósito general**
- **Propósito específico**

Registros de propósito específico

- **Contador de programa**
- **Registro de instrucciones**
- **Registro de estado (banderas)**

Elementos de la arquitectura

- **Memoria:** Guarda temporalmente los datos y las instrucciones del programa durante el procesamiento. La memoria **se compone** de n celdas y cada celda tiene un **identificador** que es una dirección numérica.
- **Dispositivos de E/S:** son la interfaz del procesador con el mundo exterior. Los puertos de entrada **reciben información** y la **envían** al procesador en forma de **datos binarios**. El procesador **recibe** esos datos y **envía las instrucciones** necesarias a **dispositivos de salida** que **ejecutan tareas** externas al microcontrolador.
- **Buses:** La CPU se **comunica** con la memoria y dispositivos de Entrada/Salida a través de unos **canales** denominados **buses**. Un bus se puede ver como un **conjunto de líneas de transmisión (cables)** donde pasa la **información** tanto de control, datos y direcciones.

Jerarquía de memoria



¿Qué es un microprocesador?

Definición

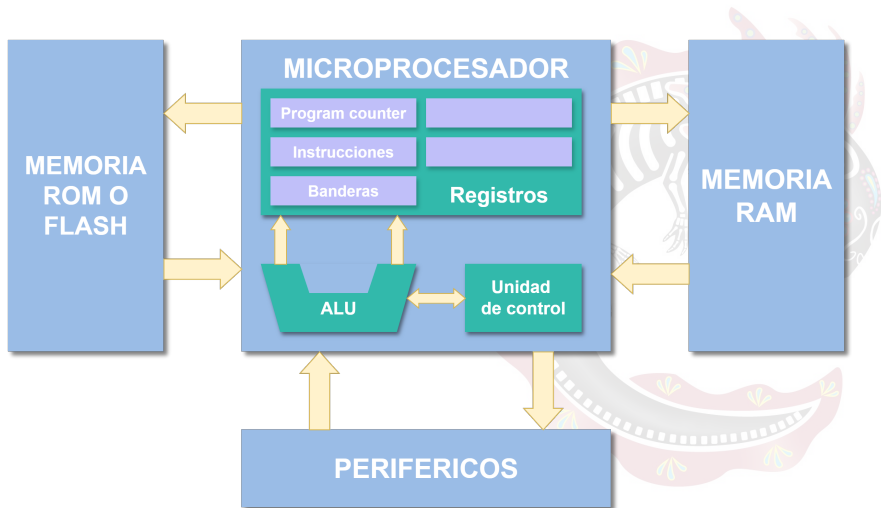
Un **microprocesador (Microprocessor Unit, MPU)** es un **circuito integrado** que **implementa la Unidad Central de Procesamiento (CPU)** de un **sistema de cómputo**. Para operar **requiere memoria y dispositivos periféricos externos**.

Características

- **Alto poder** de **procesamiento**.
- **Memoria externa**.
- **Periféricos externos**.
- **Ejecuta sistemas operativos complejos**.
- **Mayor consumo** energético.



Arquitectura de un Microprocesador



Aplicaciones de los Microprocesadores

Aplicaciones

- Computadoras personales
- Servidores
- Estaciones de trabajo
- Consolas de videojuegos
- Sistemas de alto desempeño



(a) Intel Core



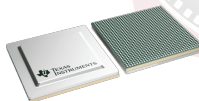
(b) AMD Ryzen



(c) Apple M-Series



(d) IBM Power PC



(e) ARM Cortex-A



(f) Qualcomm Snapdragon

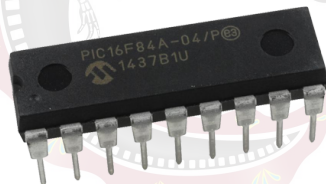
¿Qué es un Microcontrolador?

Definición

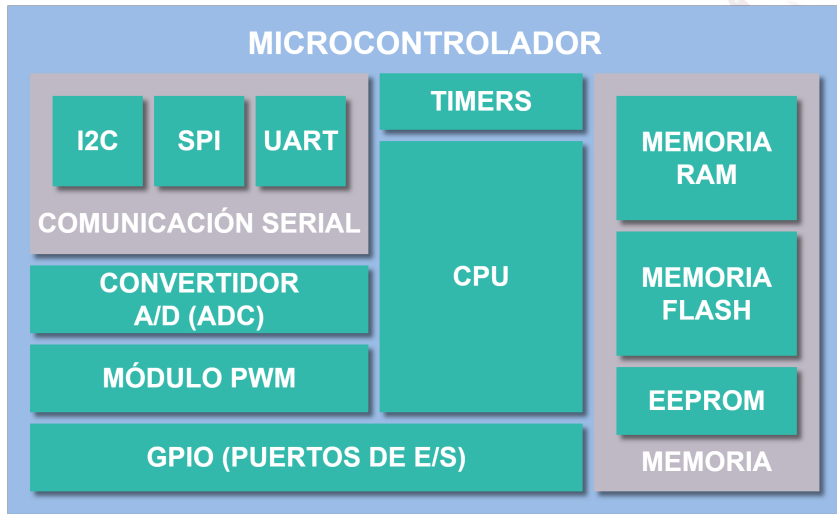
Un **microcontrolador (Microcontroller Unit, MCU)** es un **circuito integrado** que **incorpora en un mismo chip** la **CPU, memoria y diversos periféricos** necesarios para controlar sistemas electrónicos específicos.

Características

- **Alta integración.**
- **Bajo consumo** energético.
- **Bajo costo.**
- **Recursos limitados.**
- Diseñado para **aplicaciones específicas.**



Arquitectura de un Microcontrolador



Aplicaciones de los Microcontroladores

Aplicaciones

- Domótica
- Internet de las Cosas
- Robótica
- Equipos médicos
- Automatización industrial



(a) PIC16F84A



(b) ATMEGA328P



(c) Intel8051



(d) RP2040

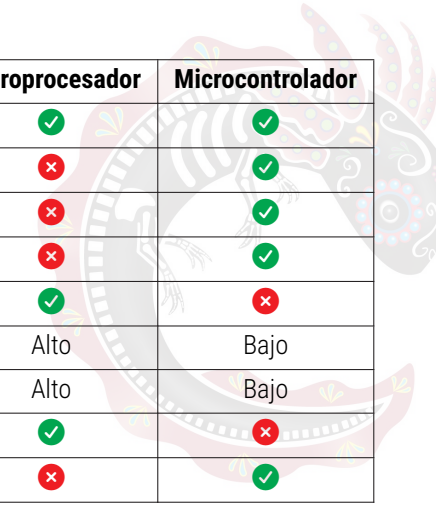


(e) STM32



(f) NRF58

Microprocesador vs. Microcontrolador



Característica	Microprocesador	Microcontrolador
CPU integrada	✓	✓
RAM integrada	✗	✓
Flash integrada	✗	✓
Periféricos integrados	✗	✓
Sistema operativo complejo	✓	✗
Consumo energético	Alto	Bajo
Costo	Alto	Bajo
Aplicaciones generales	✓	✗
Aplicaciones específicas	✗	✓

¿Cuál utilizar?



Aplicación	Sistema recomendado
Computadora personal	Microprocesador
Servidor	Microprocesador
Robot móvil	Microcontrolador
Sistema IoT	Microcontrolador
Control industrial	Microcontrolador
Automóvil	Microcontrolador
Smart TV	System on Chip
Smartphone	System on Chip

Sistemas en un Chip (SoC)

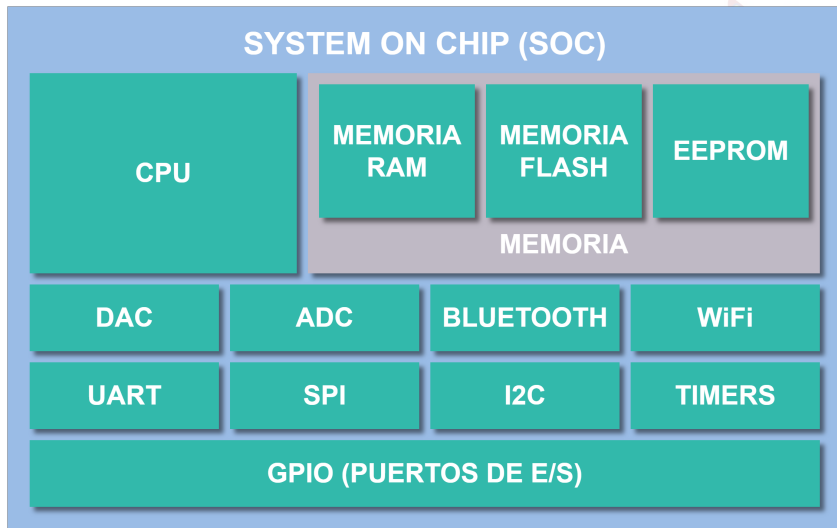
Definición

Un **Sistema en un Chip (System on Chip, SoC)** es un **circuito integrado** que incorpora **en un único encapsulado** los **principales componentes** de un **sistema computacional**, incluyendo uno o más **núcleos de procesamiento**, **memoria**, **interfaces de comunicación** y **periféricos especializados**.

Características

- **Alto nivel** de integración.
- **Menor consumo** energético.
- **Reducción del tamaño del sistema.**
- **Disminución del costo de fabricación.**
- **Mayor confiabilidad.**

Arquitectura general de un SoC



Ventajas de un SoC

Ventajas

- Alta integración.
- Bajo consumo.
- Menor tamaño.
- Mayor confiabilidad.
- Menor costo.

Desventajas

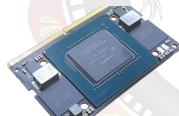
- Recursos limitados.
- Difícil actualización del hardware.
- Menor capacidad de expansión.
- Potencia de procesamiento limitada.



(a) ESP32



(b) Snapdragon



(c) Jetson Orin



(d) RP2350

Fin de la presentación

¿Preguntas o comentarios?

